globoplay

SPRINT 01

vale a pena ver de novo

inteli

AGENDA

Entendimento do usuário

Requisitos do sistema

MVP inicial

Entendimento do negócio



globoplay

- ASSINANTE HÁ 6 ANOS
- AMANTE DE NOVELAS
- USA UMA SMART TV DE 2014



LUÍSA, 77
USUÁRIA DO GLOBOPLAY



O PROBLEMA

Diagnóstico lento

Heterogeneidade

Observabilidade

O PROBLEMA



LUÍSA, 77
USUÁRIA DO GLOBOPLAY

“FALHAS POUCO VISÍVEIS PARA AS EQUIPES PODEM SER BASTANTE CONCRETAS PARA QUEM ASSISTE”

ENTENDIMENTO DO USUÁRIO





RAFAEL, 30
ENGENHEIRO DE OBSERVABILIDADE

ENTENDIMENTO DO USUÁRIO

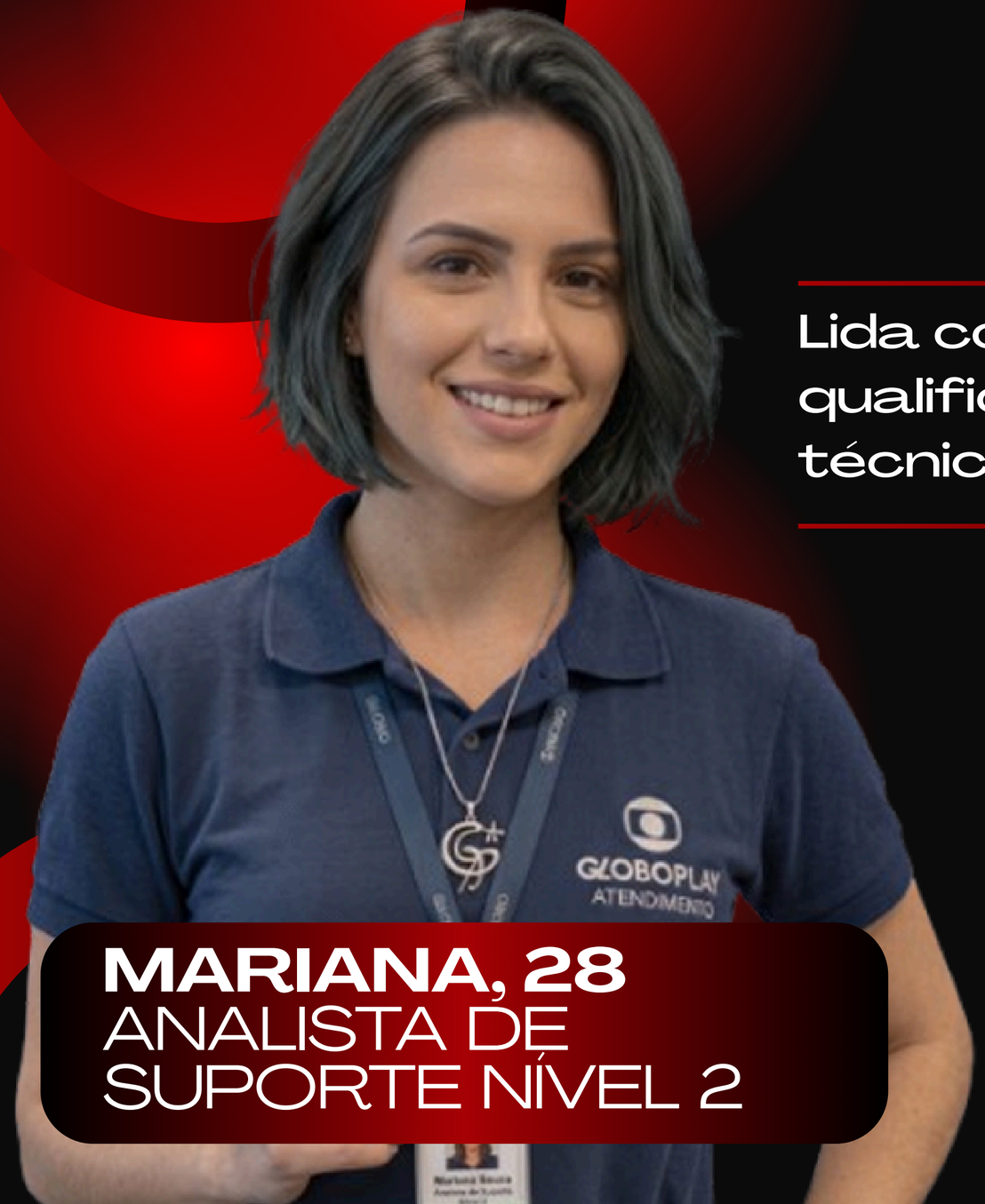
Busca ampliar a cobertura de telemetria do frontend, incluindo dispositivos legados que não suportam protocolos modernos.

DESAFIOS

- Falta de padronização entre login, player e CDN
- Correlação manual de dados durante incidentes
- Baixa visibilidade para definição de SLIs e SLOs.

ENTENDIMENTO DO USUÁRIO

Lida com chamados que precisam ser qualificados antes de chegar às equipes técnicas.



MARIANA, 28
ANALISTA DE SUPORTE NÍVEL 2

DESAFIOS

- Reconstruir a sessão com rapidez
- Comparar o caso com recortes relevantes, como dispositivo, região ou tipo de evento
- Lidar com relatos inconclusivos dos usuários

01 Agora 3
02 Explorar
03 Comparar
04 Hipóteses 4
05 Timeline
06 Recorte

DEGRADAÇÃO ATIVA detectada às 20:04 · 7 min atrás

Play não inicia em TVs LG webOS 3.x no Nordeste

18,4%	41.209	×15	7 min
FALHA DE PLAY	SESSÕES NO RECORTE	VS. BASELINE	SEM RECLAMAÇÃO ABERTA

Ver hipóteses ranqueadas →

Sinais em desvio agora

ordenados por sessões impactadas — não por magnitude do desvio

MÉTRICA	RECORTE	AGORA	BASELINE	Δ	ÚLTIMOS 30 MIN	SESSÕES
video_view · falha de início	LG webOS 3.x · NE	18,4%	1,2%	+17,2 pp		41.209
error · dash_shaka_playback	live · DRM off	38.774	2.140	×18,1		29.880
vitals · ANR (frozen)	Android TV 2018	4,1%	2,6%	+1,5 pp		12.400
request · p95 borda	RPaaS · região SE	412 ms	368 ms	+12%		188.900
session · app startup	todas as plataformas	3,9 s	3,8 s	+2%		402.110
screen_view · tempo de carga	Tizen 3.0	2,2 s	2,1 s	+4%		96.500

OUTRAS DEGRADAÇÕES ABERTAS

ALTO — **ANR em Android TV 2018 após 2026.3.0**
aberto 19:41 · 12.400 sessões · Player

ATENÇÃO — **p95 de borda acima do envelope em SP**
aberto 19:52 · 188.900 sessões · CDN

ESCOPO | plataforma webOS 3.x × | fabricante LG × | região Nordeste × | app 2026.3.0 × | + filtro

41.209 sessões · 3,1% do tráfego · 6 fontes cruzadas limpar

01 Agora 3
02 Explorar
03 Comparar
04 Hipóteses 4
05 Timeline
06 Recorte

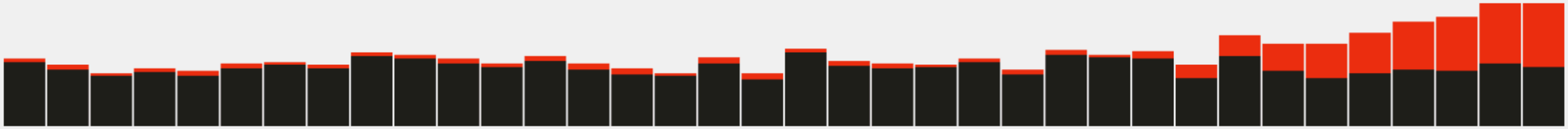
Explorar eventos

Os filtros do escopo já estão aplicados. Tudo abaixo é cumulativo.

request	screen_view	video_view	session	vitals	error
42,8 M	9,1 M	6,4 M	3,2 M	1,8 M	512 k

AGRUPAR POR: Modelo | UF | ISP | Versão | Rota

512.402 eventos · 8 grupos · atualizado há 4s



eventos · com erro

MODELO	EVENTOS	ERRO %	DISTRIBUIÇÃO	Δ VS ONTEM
49LJ5550-SC	112.408	31,2%		+2.910%
43LJ5500	88.117	28,7%		+2.410%
32LJ600B	41.902	24,1%		+1.980%
UN49MU6100	96.330	2,1%		+4%
43D1200	38.774	1,8%		−2%
50P65US	31.220	1,6%		+1%
BTV32D10N5SKH	22.804	1,4%		0%
UN43T5300	18.902	1,1%		−3%

BUSCAR EM ATRIBUTOS

error_name, url, modelo...

ERROS MAIS FREQUENTES

dash_shaka_playback:6_6002
38.774 · 78,1% do recorte

media_source_not_supported
6.220 · 12,5% do recorte

manifest_timeout
2.914 · 5,9% do recorte

auth_token_expired
1.108 · 2,2% do recorte

anr_frozen_ui
640 · 1,3% do recorte

ESCOPO | plataforma webOS 3.x × | fabricante LG × | região Nordeste × | app 2026.3.0 × | + filtro

41.209 sessões · 3,1% do tráfego · 6 fontes cruzadas limpar

01 Agora 3
02 Explorar
03 Comparar
04 Hipóteses 4
05 Timeline
06 Recorte

Agora contra o passado

Mesmo escopo, mesma métrica, janela deslocada no tempo.

Ontem, mesmo horário	Semana passada	Última janela estável	Pico ao vivo anterior
13/07 · 20:11	06/07 · 20:11	hoje · 19:00–19:45	12/07 · final BRA×ARG

Falha de início de play (video_view · start error)

%, bucket de 1 min



MÉTRICA	AGORA	SEMANA PASSADA	Δ	SIGNIFICÂNCIA
Falha de início de play	18,4%	1,2%	+17,2 pp	14,2σ
Join time médio	9,4 s	3,1 s	+203%	8,9σ
Buffer ratio	4,8%	1,1%	+3,7 pp	6,4σ
Sessões ativas	41.209	46.880	−12%	2,1σ
p95 de borda (RPaaS)	412 ms	368 ms	+12%	1,2σ
Erro de autorização	0,4%	0,4%	0%	0,2σ
Bitrate médio	2,8 Mbps	2,9 Mbps	−3%	0,5σ

O QUE MUDOU ENTRE AS JANELAS

19:58
Deploy globoplay-tv 2026.3.0 (Tsuru)

20:00
Autoscale +4 pods no backend de playback

20:02
p95 de borda sobe 12% no PoP Fortaleza

20:04
Primeira falha de play no recorte

01 Agora 3
02 Explorar
03 Comparar
04 Hipóteses 4
05 Timeline
06 Recorte

Hipóteses de causa provável

4 geradas · 11 descartadas · janela 20:00–20:11

87 HIPÓTESE 1 · PLAYER / BUILD
Rollout 2026.3.0 quebrou o fallback DASH→HLS em webOS 3.x

64 HIPÓTESE 2 · CDN
Degradação de tier 2 no PoP de Fortaleza afetando segmentos live

41 HIPÓTESE 3 · GLOBO-ID
Saturação de autorização elevando o tempo de início de play

23 HIPÓTESE 4 · ENCODER / ORIGEM
Falha de empacotamento no sinal ao vivo

DESCARTADAS

14 **DDoS / bloqueio de borda** — Cloud Armor sem picos de bloqueio na janela.

11 **Falha de CMS / metadados** — Catálogo respondendo normalmente para o mesmo conteúdo em outras plataformas.

08 **Sazonalidade de pico** — Volume 12% abaixo do mesmo horário na semana passada.

COMO ESTE SCORE FOI CALCULADO

Rollout 2026.3.0 quebrou o fallback DASH→HLS em webOS 3.x

87 soma ponderada de 4 fatores, normalizada em 0–100. Confiança alta.

Coincidência temporal com deploy — peso 0,32 · contribui 29,4 pts

Tsuru registra deploy do build às 19:58. Desvio começa às 20:04 — 6 min, dentro da janela de propagação típica (4–9 min).

Especificidade do recorte — peso 0,28 · contribui 25,1 pts

94% dos erros vêm de 3,1% do tráfego. O recorte casa exatamente com a condição de fallback: webOS ≤ 3.9 sem suporte a DRM live.

Ausência de causa concorrente — peso 0,22 · contribui 18,0 pts

CDN, Globo-ID e backend sem desvio no mesmo intervalo e nas mesmas UFs. Nenhum evento de borda no Cloud Armor.

Precedente histórico — peso 0,18 · contribui 14,5 pts

ServiceNow INC0492117 (mar/2026): mesmo sintoma, mesmo recorte, causa fechada como regressão de player.

EVIDÊNCIAS CONSULTADAS

tsuru_event	deploy globoplay-tv · 19:58:12
live_error_attr_hourly	dash_shaka_playback:6_6002 · 38.774 erros
geo_hourly	9 UFs · NE concentra 71%
incidents	INC0492117 · similaridade 0,81

Abrir na timeline | Ver recorte afetado

01 Agora 3
02 Explorar
03 Comparar
04 Hipóteses 4
05 Timeline
06 Recorte

Timeline única do incidente

Seis fontes em silos, um único eixo de tempo. Janela de correlação destacada.



CRONOLOGIA RECONSTRUÍDA

19:58	TSURU	Deploy do build 2026.3.0 para a superfície TV. Rollout progressivo, 100% em 4 min.
20:00	NEWRELIC	Autoscale sobe 4 pods no backend de playback. Apdex permanece em 0,94.
20:02	PROMETHEUS	p95 na borda do PoP Fortaleza sobe de 368 ms para 412 ms.
20:04	YOUBORA	Primeira falha de início de play em LG webOS 3.x no Nordeste. dash_shaka_playback:6_6002.
20:06	APOLLO	p99 de Authorize sobe para 980 ms — compatível com retentativa do player.
20:07	AGENTE	Recorte fechado e hipótese 1 emitida com score 87. Nenhum chamado aberto até o momento.

JANELA DE CORRELAÇÃO

20:00 → 20:11

Intervalo em que o agente encontrou coincidência entre deploy, queda de QoE e ausência de sinal na CDN.

Fontes com desvio	3 de 13
Eventos correlacionados	412.9 k
Detecção antes do 1º chamado	7 min
Hipótese líder	87 / 100

RECORTE AFETADO · DEFINIÇÃO EXPLÍCITA

LG · webOS 3.x · Nordeste · app 2026.3.0 · rota live

41.209	3,1%	94%	9
SESSÕES	DO TRÁFEGO	DOS ERROS DA JANELA	UFS

TAXA DE ERRO POR FAMÍLIA DE DISPOSITIVO × REGIÃO

	NORTE	NORDESTE	C.-OESTE	SUDESTE	SUL
LG webOS 3.x	4,1%	31,2%	3,4%	2,9%	2,6%
LG webOS 4+	1,4%	2,1%	1,2%	1,1%	1,0%
Samsung Tizen	1,6%	2,0%	1,3%	1,1%	1,1%
Philco NetRange	2,2%	3,0%	1,8%	1,5%	1,4%
Android TV	1,8%	2,4%	1,5%	1,4%	1,3%
iOS / tvOS	0,9%	1,1%	0,8%	0,7%	0,7%

AJUSTAR O RECORTE

O agente mede o efeito de cada ajuste sobre a especificidade do sinal antes de você clicar.

Restringir a ISP = Oi Fibra
especificidade +12 · cobertura −38%

Expandir para webOS 4.x
especificidade −41 · dilui o sinal

Restringir a rota = live
especificidade +6 · cobertura −9%

Remover recorte de região
especificidade −23 · cobertura +64%

AMOSTRA DE SESSÕES NO RECORTE

HORA	MODELO	SO	EVENTO	ERRO
20:04:11	49LJ5550-SC	WebOS 3.9.0	error	dash_shaka_playback:6_6002
20:04:44	43LJ5500	WebOS 3.8.0	video_view	start timeout · live
20:05:19	32LJ600B	WebOS 3.4.0	error	media_source_not_supported
20:05:52	49LJ5550-SC	WebOS 3.9.0	vitals	frozen · 0,78 s
20:06:07	43LJ5500	WebOS 3.8.0	error	dash_shaka_playback:6_6002
20:06:41	55UJ6300	WebOS 3.9.0	video_view	start timeout · live

REQUISITOS DO SISTEMA

- **RF01 – INGESTÃO UNIFICADA:** RECEBER EVENTOS DE TELEMETRIA POR UMA API ÚNICA.
- **RF03 – SUPORTE A LEGADO:** RECEBER EVENTOS DE PROTOCOLOS MODERNOS E LEGADOS.
- **RF08 – INVESTIGAÇÃO:** PERMITIR PESQUISA DE EVENTOS POR TIPO, PERÍODO E INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO/DISPOSITIVO.
- **RF12 – VISUALIZAÇÃO:** APRESENTAR GRÁFICOS E INDICADORES A PARTIR DOS EVENTOS COLETADOS.

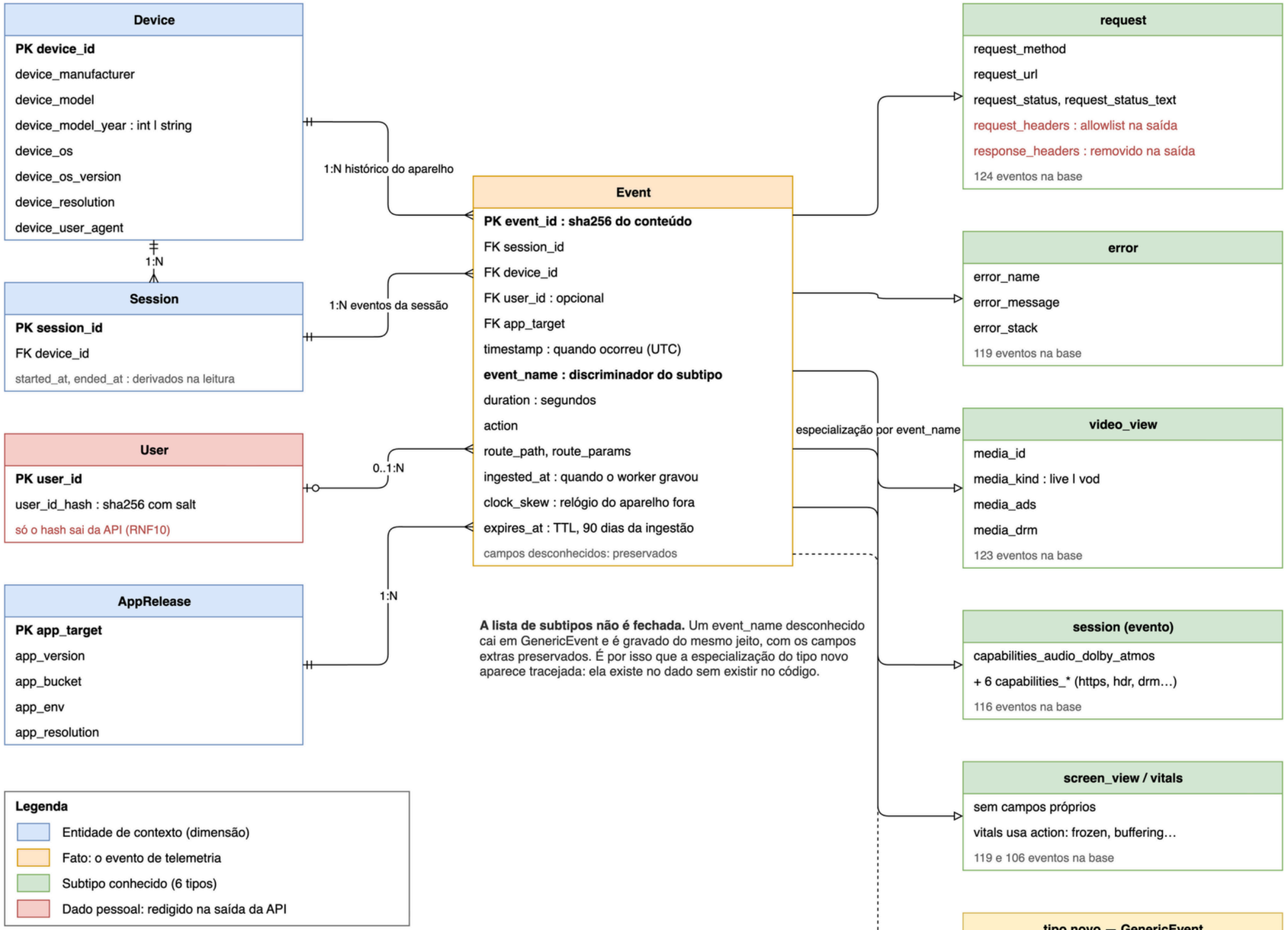
REQUISITOS DO SISTEMA

- **RNF01 – CAPACIDADE:** SUPORTAR INICIALMENTE PELO MENOS 1.000 REQUISIÇÕES/MINUTO.
- **RNF03 – ESCALABILIDADE:** PERMITIR AUMENTO GRADUAL DA CAPACIDADE SEM ALTERAR A FORMA DE ENVIO DOS EVENTOS.

MODELAGEM DE BANCO E ARQUITETURA

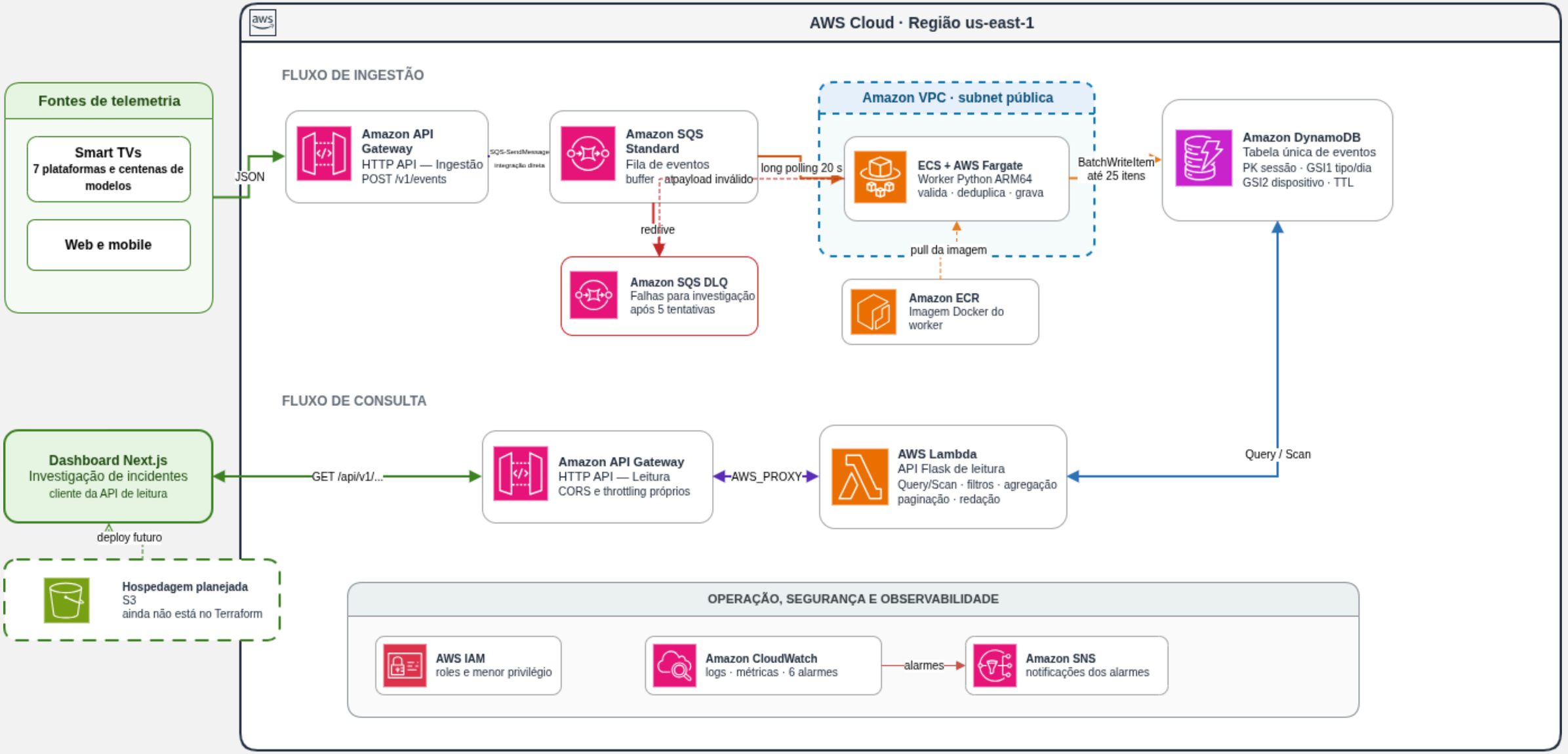
Argus — modelo lógico dos eventos de telemetria

As entidades que o dado representa. A implementação é uma tabela única no DynamoDB — ver página 2.



ARGUS — Arquitetura AWS da plataforma de telemetria

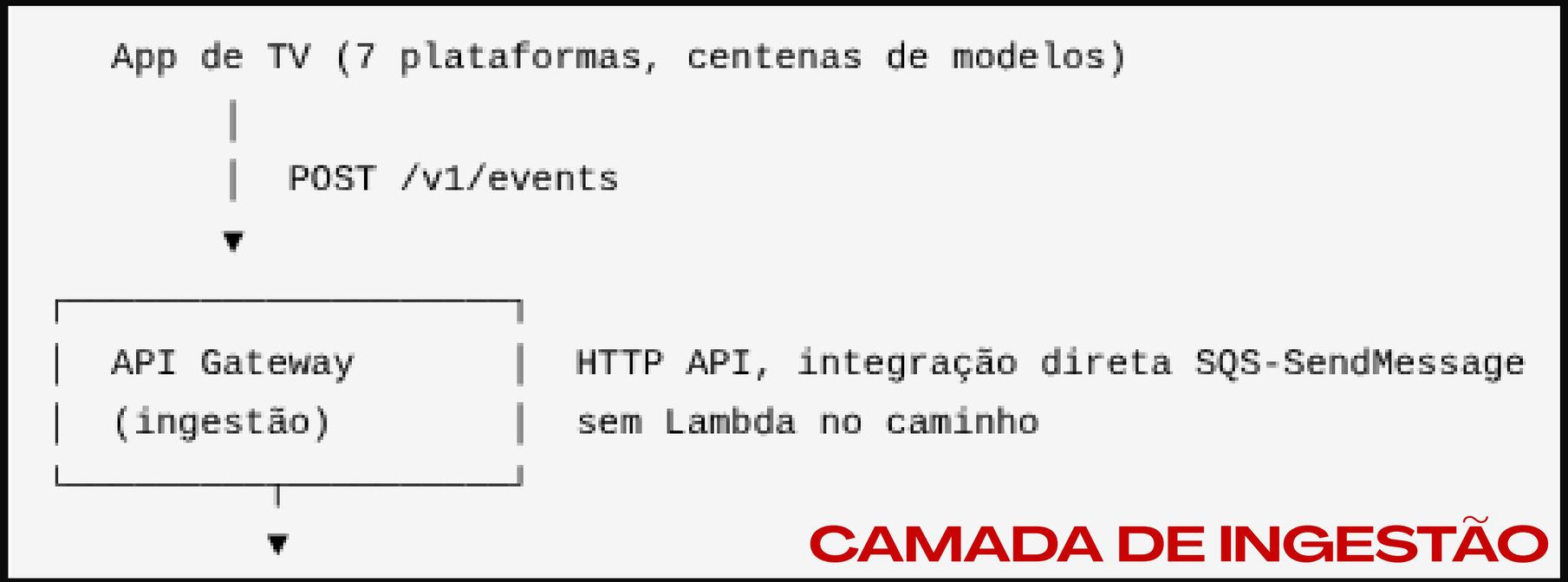
Ingestão assíncrona, armazenamento escalável e API de consulta independente



Legenda Linha contínua: implementado e validado · Linha tracejada: deploy/planejamento · Setas duplas: requisição e resposta

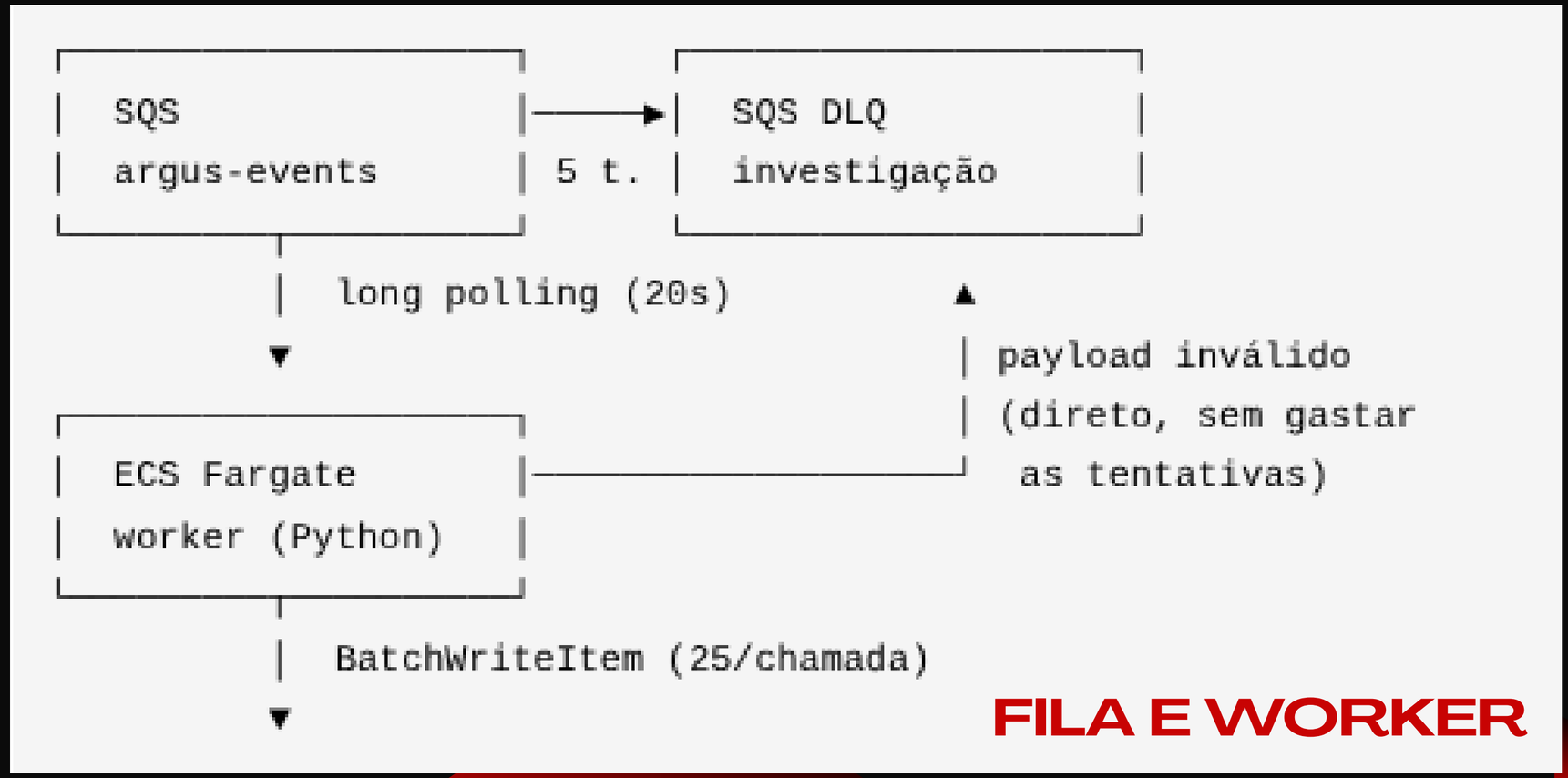
Decisão-chave: dois API Gateways isolam ingestão de alto volume e leitura intermitente, permitindo políticas independentes de CORS, throttling e autenticação.

ARQUITETURA



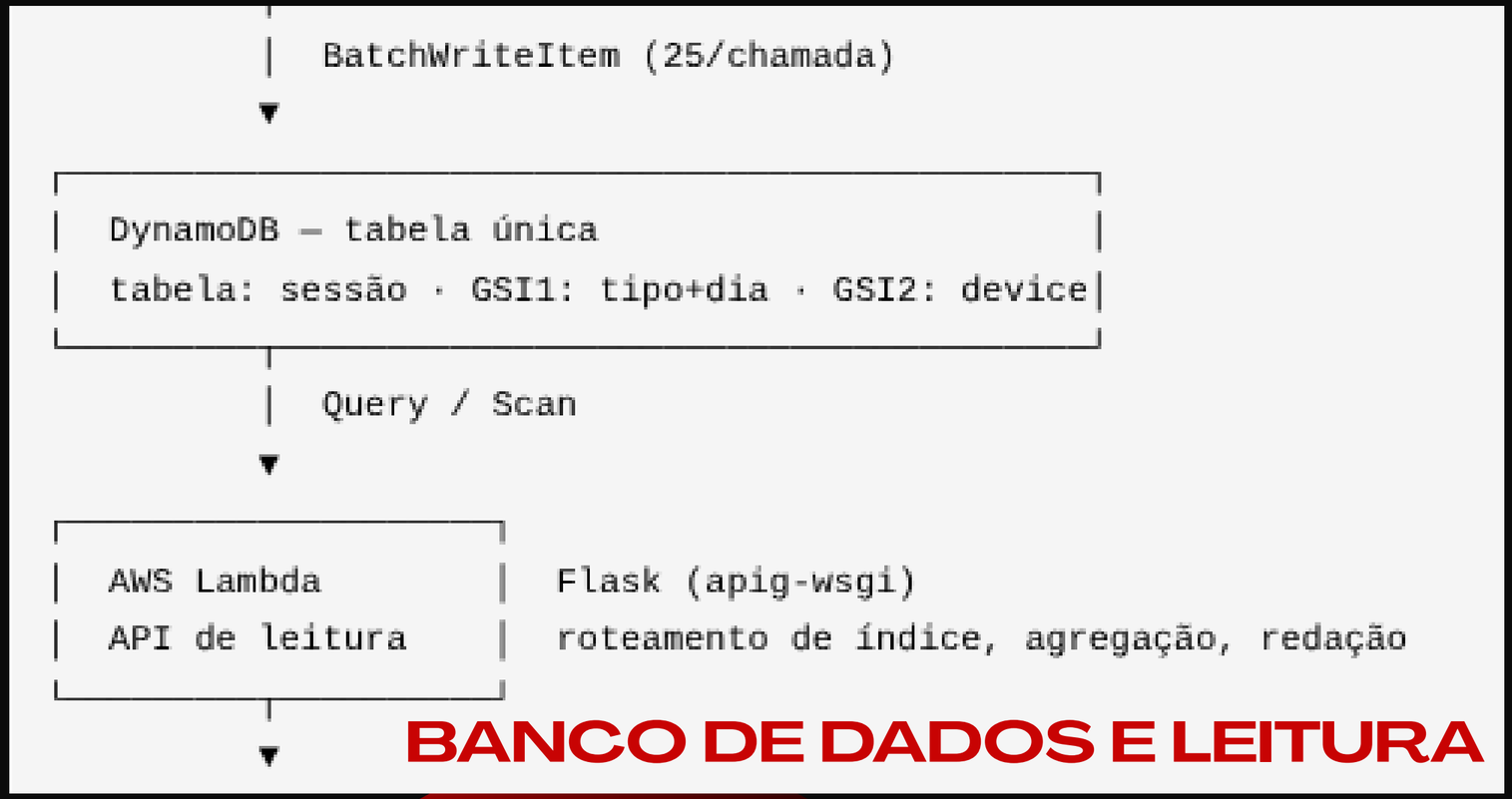
CAMADA DE INGESTÃO

ARQUITETURA



FILA E WORKER

ARQUITETURA



BANCO DE DADOS E LEITURA

ARQUITETURA



ANÁLISE FINANCEIRA

INVESTIMENTO INICIAL

R$798 MIL

ROI (ANO 1)

34% (BASE)

ECONOMIA EM 3 ANOS

R$1,23 MILHÕES

PONTO DE VIRADA DO TCO

20 MESES

R$ mil	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Total
Contratar — contrato integral	4.064	4.064	4.064	**12.192**
Construir — investimento (4.3)	798	—	—	798
Construir — operação (4.4)	518	818	968	2.304
Construir — contrato residual	3.251	2.438	2.032	7.721
Construir — total	4.567	3.256	3.000	**10.823**
Diferença anual	−503	+808	+1.064	**+1.369**

ANÁLISE FINANCEIRA

INVESTIMENTO INICIAL

R$798 MIL

ROI (ANO 1)

34% (BASE)

ECONOMIA EM 3 ANOS

R$1,23 MILHÕES

PONTO DE VIRADA DO TCO

20 MESES

R$ mil	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Total
Contratar — contrato integral	4.064	4.064	4.064	**12.192**
Construir — investimento (4.3)	798	—	—	798
Construir — operação (4.4)	518	818	968	2.304
Construir — contrato residual	3.251	2.438	2.032	7.721
Construir — total	4.567	3.256	3.000	**10.823**
Diferença anual	−503	+808	+1.064	**+1.369**

ANÁLISE FINANCEIRA

INVESTIMENTO INICIAL

R$798 MIL

ROI (ANO 1)

34% (BASE)

ECONOMIA EM 3 ANOS

R$1,23 MILHÕES

PONTO DE VIRADA DO TCO

20 MESES

R$ mil	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Total
Contratar — contrato integral	4.064	4.064	4.064	**12.192**
Construir — investimento (4.3)	798	—	—	798
Construir — operação (4.4)	518	818	968	2.304
Construir — contrato residual	3.251	2.438	2.032	7.721
Construir — total	4.567	3.256	3.000	**10.823**
Diferença anual	−503	+808	+1.064	**+1.369**

ANÁLISE FINANCEIRA

INVESTIMENTO INICIAL

R$798 MIL

ROI (ANO 1)

34% (BASE)

ECONOMIA EM 3 ANOS

R$1,23 MILHÕES

PONTO DE VIRADA DO TCO

20 MESES

R$ mil	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Total
Contratar — contrato integral	4.064	4.064	4.064	**12.192**
Construir — investimento (4.3)	798	—	—	798
Construir — operação (4.4)	518	818	968	2.304
Construir — contrato residual	3.251	2.438	2.032	7.721
Construir — total	4.567	3.256	3.000	**10.823**
Diferença anual	−503	+808	+1.064	**+1.369**

Etapa da arquitetura	Dimensionamento	US$/mês
API Gateway (ingestão)	1,44 bi requisições; US$ 1,00/milhão até 300 mi e US$ 0,90/milhão acima	1.326
SQS	`SendMessage` por evento, recebimento e exclusão em lotes de 10; US$ 0,40/milhão	691
ECS Fargate (worker)	~6 tarefas de 0,5 vCPU e 1 GB em ARM, 24/7; US$ 0,03238/vCPU-hora	87
DynamoDB — escrita	3 unidades por evento (tabela + GSI1 + GSI2); US$ 0,625/milhão	2.700
DynamoDB — armazenamento	~1,5 TB com TTL de 30 dias; US$ 0,25/GB	375
DynamoDB — leitura	consultas do dashboard; US$ 0,125/milhão	6
Lambda (API de leitura)	~5 mi de invocações, 512 MB, ~1,5 s	65
API Gateway (leitura)	~5 mi de requisições	5
CloudWatch Logs e métricas EMF	log por ciclo do worker e cinco alarmes	40
S3 e CloudFront	dashboard Next.js exportado como estático	5
Transferência de dados	respostas da API de leitura	10
Total		**~5.310**
Equivalente em reais	B2 = R$ 5,08	**~R$ 27.000**

NOSSO TIME

vale a pena ver de novo



Christian Gandra



Diego Figueiredo



Gabriel Bartmanovicz



Lívia Tavares



Lorenzo Aggio



Luiz Oliveira



Nicole Riedla



Vinicius Cadena

globoplay

OBRIGADO!

+VALIDAÇÃO

vale a pena ver de novo